



TP cours Linux – Commandes simples

Nom : Buron

Prénom : Antoine

Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :

Comprendre la différence entre les liens physiques et symboliques

Maîtriser la création et la gestion des liens

Explorer les implications des liens sur le système de fichiers

Prérequis :

Avoir réalisé le TP des commandes simples

Contexte :

Vous êtes toujours administrateur réseau junior dans l'entreprise de services informatiques. Votre responsable vous demande maintenant d'optimiser l'organisation des fichiers de configuration en utilisant des liens physiques et symboliques.



Principales tâches à réaliser :

1. Naviguez vers le répertoire "NetworkConfig" créé précédemment.

```
antoine@SRV-Stella:~$ cd NetworkConfig
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ |
```

2. Vérifiez le contenu du répertoire

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ ls
backups changelog.log firewalls routers switches TOPOLOGY.md
```

3. Créez un fichier texte nommé "global_config.txt" dans le répertoire principal

```
antoine@SRV-Stella:~$ touch global_config.txt
```

4. Créez un lien physique vers ce fichier dans le répertoire "routers"

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ ln ../global_config.txt routers/global_config.txt
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ cd
antoine@SRV-Stella:~$ tree
```

```
.
├── global_config.txt
├── NetworkConfig
│   ├── backups
│   │   └── main_router.conf
│   ├── changelog.log
│   ├── firewalls
│   │   ├── logs
│   │   └── rules
│   │       ├── inbound_rule1.txt
│   │       ├── inbound_rule2.txt
│   │       └── inbound_rules
│   │           ├── inbound_rule1.txt
│   │           └── inbound_rule2.txt
│   │       └── outbound_rule1.txt
│   ├── updates
│   ├── routers
│   │   └── global_config.txt
│   ├── switches
│   │   ├── numbered_switches
│   │   │   ├── switch01.conf
│   │   │   └── switch02.conf
│   │   ├── switch_access.conf
│   │   └── switch_core.conf
│   └── TOPOLOGY.md
```



5. Vérifiez les liens avec la commande `ls -li`

```
antoine@SRV-Stella:~$ ls -li
total 4
486 -rw-r--r-- 2 antoine antoine  0 18 mars  13:50 global_config.txt
801 drwxr-xr-x 6 antoine antoine 4096 16 mars  12:03 NetworkConfig
```

6. Modifiez le contenu du fichier original et vérifiez le lien

`echo "Mise à jour de la configuration globale" >> global_config.txt`

```
antoine@SRV-Stella:~$ echo "Mise à jour de la configuration globale" >> global_config.txt
antoine@SRV-Stella:~$ ls -li
total 8
486 -rw-r--r-- 2 antoine antoine  41 18 mars  14:17 global_config.txt
801 drwxr-xr-x 6 antoine antoine 4096 16 mars  12:03 NetworkConfig
```

7. Créez un lien symbolique vers le répertoire "firewalls" dans "backups"

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/backups$ ln -s ../firewalls ~/NetworkConfig/backups/firewalls
```

8. Vérifiez le lien symbolique

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ ls -li firewalls
total 12
868 drwxr-xr-x 2 antoine antoine 4096 16 mars  11:37 logs
867 drwxr-xr-x 3 antoine antoine 4096 16 mars  12:37 rules
869 drwxr-xr-x 2 antoine antoine 4096 16 mars  11:37 updates
```

9. Créez un fichier "switch_config.txt" dans le répertoire "switches"

`echo "Configuration des switches" > switches/switch_config.txt`

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ echo "Configuration des switches" > switches/switch_config.txt
```

10. Créez un lien physique et un lien symbolique vers ce fichier

```
antoine@SRV-Stella:~$ ln /home/antoine/NetworkConfig/switches/switch_config.txt ~/NetworkConfig/backups/
antoine@SRV-Stella:~$ ln -s /home/antoine/NetworkConfig/switches/switch_config.txt ~/NetworkConfig/backups/copie_switches
```

11. Comparez les propriétés des liens

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/backups$ ls -li
total 4
982 lrwxrwxrwx 1 antoine antoine 54 18 mars  14:56 copie_switches -> /home/antoine/NetworkConfig/switches/switch_config.txt
577 lrwxrwxrwx 1 antoine antoine 12 18 mars  14:35 firewalls -> ../firewalls
711 -rw-r--r-- 1 antoine antoine  0 16 mars  12:19 main_router.conf
983 -rw-r--r-- 3 antoine antoine 27 18 mars  14:46 switch_config.txt
```



12. Supprimez le fichier original et observez le comportement des liens et vérifiez les contenus des 2 liens précédemment créés

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/backups$ rm switch_config.txt
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/backups$ ls -li
total 0
982 lrwxrwxrwx 1 antoine antoine 54 18 mars 14:56 copie_switches -> /home/antoine/NetworkConfig/switches/switch_config.txt
577 lrwxrwxrwx 1 antoine antoine 12 18 mars 14:35 firewalls -> ../firewalls
711 -rw-r--r-- 1 antoine antoine 0 16 mars 12:19 main_router.conf
```